III 主题实验

III-1 三线摆法和扭摆法测刚体的转动惯量

转动惯量是刚体转动惯性的量度，它与刚体的质量分布和转轴的位置有关。转动惯量是工程中惯性矩、结构稳定性分析的基础，其测量技术在机械设计、航空航天、车辆工程等领域有着直接应用。例如，在进行直升机的螺旋桨叶片、飞轮、陀螺仪结构等外形设计时，需精确地测定转动惯量；研究卫星的运动轨迹时，需要得到转动惯量以预测其运动状态；在设计新能源汽车的电动机等机械装置时，需由转动惯量确定所需的电机扭矩和速度。对于形状简单的均匀刚体，测出其外形尺寸和质量，就可以计算其转动惯量。对于形状复杂、质量分布不均匀的刚体，通常利用转动实验来测定其转动惯量。三线摆法和扭摆法是其中的两种办法。为了便于与理论计算值比较，本实验中的被测刚体均采用形状规则的刚体。

一、实验目的

1. 加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解；
2. 了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法；
3. 学习电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用，掌握质量和周期等量的测量方法。

二、实验装置和原理

1. 三线摆

图 1 是三线摆示意图。上、下圆盘均处于水平，悬挂在横梁上。横梁由立柱和底座（图中未画出）支承着。三根对称分布的等长悬线将两圆盘相连。上圆盘可以固定不动。拧动旋钮就可以使下圆盘绕中心轴 OO'作扭摆运动。当下圆盘的摆角很小并且忽略空气摩擦阻力和悬线扭力的影响时，根据能量守恒定律或者刚体转动定律都可以推出下圆盘绕中心轴 OO'的转动惯量 J_0 为

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 \qquad (1)$$

式中，m_0 为下圆盘的质量；r 和 R 分别为上下悬点离各自圆盘中心的距离，本实验中就是上下圆盘的半径；H 为平衡时上下圆盘间的垂直距离；T_0 为下圆盘的摆动周期；g 为重力加速度。北京地区的重力加速度为 9.80m·s^{-2}。

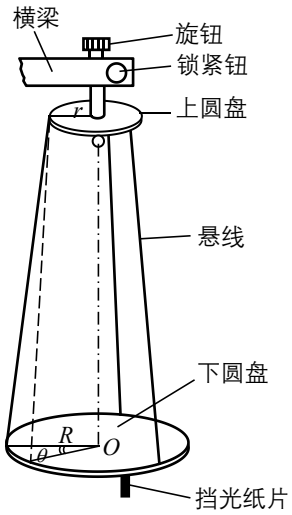


图 1 三线摆示意图

将质量为 m 的待测刚体放在下圆盘上，并使它的质心位于中心轴 OO' 上。测出此时的摆动周期 T 和上下圆盘间的垂直距离 H_1，则待测刚体和下圆盘对中心轴的总转动惯量 J_1 为

$$J_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H_1} T^2 \qquad (2)$$

待测刚体对中心轴的转动惯量 J 与 J_0 和 J_1 的关系为

$$J = J_1 - J_0 \qquad (3)$$

利用三线摆可以验证平行轴定理。平行轴定理指出：如果一刚体对通过质心的某一转轴的转动惯量为 J_c，则这刚体对平行于该轴、且相距为 d 的另一转轴的转动惯量 J_x 为

$$J_x = J_c + md^2 \qquad (4)$$

式中，m 为刚体的质量。

实验时，将三个同样大小的钢球放置在均匀分布于半径为 R_1 的圆周上的三个孔上，如图 2 所示。测出三个球对中心轴 OO'的转动惯量 J_x。如果测得的 J_x 值与由（4）式右边计算得的结果比较时的相对误差在测量误差允许的范围内（≤5%），则平行轴定理得到验证。

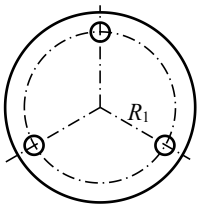


图 2 三孔均匀分布

在实验中，质量用电子天平测量，两圆盘间的垂直距离用游标高度尺测量，摆动

周期用配有光电接收装置的多功能数字测量仪测量。

2. 扭摆

将一金属丝上端固定，下端悬挂一刚体就构成扭摆。图 3 所示扭摆的悬挂物为三爪盘。在三爪盘上施加一外力矩，使之扭转一角度θ 。由于悬线上端是固定的，悬线因扭转而产生弹性恢复力矩。外力矩撤去后，在弹性恢复力矩 M 作用下盘作往复扭动。忽略空气阻尼力矩的作用，根据刚体转动定理有

$$M = J_0\ddot{\theta} \qquad (5)$$

式中，J_0 为刚体对悬线轴的转动惯量，$\ddot{\theta}$为角加速度。弹性恢复力矩 M 与转角θ 的关系为

$$M=-K\theta \qquad (6)$$

式中，K 称为扭转模量。它与悬线长度 L，悬线直径 d 及悬线材料的切变模量 G 有如下关系：

$$K = \frac{\pi G d^4}{32L} \qquad (7)$$

扭摆的运动微分方程为

$$\ddot{\theta} = -\frac{K}{J_0}\theta \qquad (8)$$

可见，圆盘作简谐振动。其周期 T_0 为

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_0}{K}} \qquad (9)$$

若悬线的扭转模量 K 已知，则测出盘的摆动周期 T_0 后，由（9）式就可计算出盘的转动惯量。若 K 未知，可利用一个对其质心轴的转动惯量 J_1 已知的附加物体加到盘上，并使其质心位于扭摆悬线上，组成复合体。此复合体对以悬线为轴的转动惯量为 J_0+J_1，复合体的摆动周期 T 为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J_0+J_1}{K}} \qquad (10)$$

由（9）式和（10）式可得

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T^2-T_0^2}J_1 \qquad (11)$$

$$K = \frac{4\pi^2}{T^2-T_0^2}J_1 \qquad (12)$$

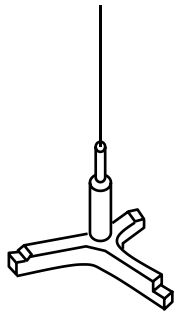


图 3 三爪盘扭摆

测出 T_0 和 T 后就可以计算盘的转动惯量 J_0 和悬线的切变模量 G。

本实验中的附加物为一组直径不同的金属圆环，可以嵌套在三爪盘的台阶上。圆环对悬线轴的转动惯量 J_1 由下式计算：

$$J_1 = \frac{m_1}{8}(D_1^2 + D_2^2) \qquad (13)$$

式中，m_1 为圆环的质量；D_1 和 D_2 分别为圆环的内直径和外直径。

三、实验任务

1. 用三线摆测定下圆盘对中心轴 OO'的转动惯量和大钢球对其质心轴的转动惯量。要求测得的大钢球的转动惯量值与理论计算值（$J = \frac{2}{5}mr_1^2$，r_1 为球半径）之间的相对误差不大于 5%。

2. 用三线摆验证平行轴定理。

3. 用扭摆测定三爪盘的转动惯量和悬线的切变模量。

四、注意事项

1. 课上先阅读电子天平和多功能数字测量仪的使用说明书，了解它们的结构及使用方法。

2. 高度尺的测量爪（划线器）尖端非常锋利，小心使用，防止碰伤、划伤！高度尺游标尖端应背对实验者，不使用时将其移到最下端，不要将其放置在桌面边缘处，尽量靠里。

3. 搬运高度尺时须一只手轻轻扶住尺框背面，另一只手托住底座，移动尺框时速度不能过快；测量高度时应先锁定尺框，再利用微移动螺母准确定位。

4. 测量前，根据水平仪的指示，分别调整三线摆底座台面以及下圆盘的水平。测量时，摆角θ 尽可能小些，以满足小角度近似。防止三线摆和扭摆在摆动时发生晃动，以免影响测量结果。

5. 测量周期时应合理选取摆动次数计总时长，以减少每个周期分摊的仪器不确定度。对于三线摆，测得 R、r、m_0 和 H 后，由（1）式推出 J_0 的相对误差公式，使误差公式中的 $2\,\Delta_{T_0}/T_0$项对Δ_{J_0}/J_0的影响比其他主要误差项的影响小作为依据来确定摆动次数。对于扭摆，因不确定度传递公式稍显复杂，建议测量 20 个周期的时长。

五、思考题

1. 三线摆在摆动过程中要受到空气的阻尼，振幅会越来越小，它的周期是否会随时间而变？

2. 在三线摆下圆盘上加上待测物体后的摆动周期是否一定比不加时的周期大？

3. 试比较三线摆和扭摆两种方法的优劣，以及在实际工程中可能遇到哪些测量挑战（如非对称体、瞬态转动惯量等）？

六、推荐阅读

[1]祝恒佳,邝晨阳,吕晓.一种考虑三线摆摆线质量的转动惯量计算方法及虚拟验证[J].机床与液压,2022,50(19):109-114.

[2]中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所.一种基于扭摆法刚体转动惯量的确定方法:202110602189.1[P].2021-09-10.

[3]赵霞,祝巍,谢宁.用三线摆检测鸡蛋的生熟度[J].物理实验,2018,38(11):36-38.DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2018.11.009.

附录：转动惯量和扭转模量公式的证明

1. 三线摆转动惯量公式$J=\frac{mgRr}{4\pi^2H}T^2$的证明

如附图 1 所示。当质量为 m 的悬盘偏离平衡位置向某一方向转动一角度θ 时，整个圆盘的质心位置将沿 OO'升高 h。设圆盘在平衡位置时的势能为 0，则由于圆盘升高而增加的势能 E_p 为

$$E_p=mgh$$

当圆盘转回平衡位置时，$E_p=0$，而其转动动能

$$E_k=\frac{1}{2}J\omega_0^2$$

式中 J 为悬盘转动惯量，ω_0 为平衡位置上的瞬时角速度。

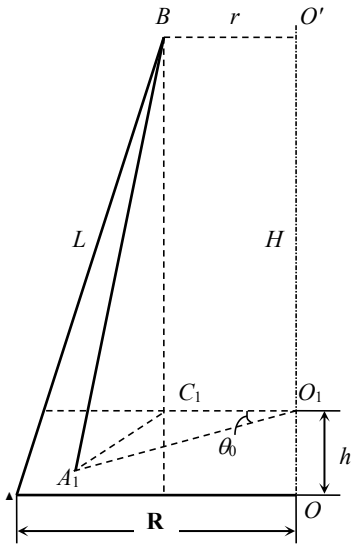
如果不考虑运动过程中的阻力，按机械能守恒定律可得

$$mgh=\frac{1}{2}J\omega_0^2 \qquad \text{（附 1）}$$

当扭转的角度足够小时，可把圆盘的扭转摆动当作准简谐振动，则圆盘的最大角速度为

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T}\theta_0 \qquad \text{（附 2）}$$

θ_0 为悬盘的最大角位移，T 为悬盘的运动周期。



附图 1　三线摆的扭角

从三线摆附图 1 可看出，摆盘转动θ_0 角后，摆盘中心从 O 升高到 O_1，摆盘边上 A 点升高至 A_1。在悬线 L 很长且转角θ_0 很小时，由几何关系可知：

$$L^2=H^2+(R-r)^2=(H-h)^2+R^2-2Rr\cos\theta_0+r^2$$

略去 $h^2/2$，且当θ_0较小时，取 $1-\cos\theta_0\approx\theta_0^2/2$得

$$h=\frac{Rr\theta_0^2}{2H} \qquad \text{（附 3）}$$

将式(附 2)、式(附 3)代入式(附 1)，得到

$$J=\frac{mgRr}{4\pi^2H}T^2 \qquad \text{（附 4）}$$

或 $$J=\frac{g}{4\pi^2}\frac{mRr}{H}T^2$$

式中 $g/4\pi^2$ 为常量，其中 g 为当地的重力加速度；Rr/H 为恒量，其中 R 为下圆盘悬线中心与圆心的距离（下圆盘半径），r 为上圆盘悬线中心与盘心的距离（上圆盘有效半径），H 为上下两盘间距离，此三量为仪器的三个参数，测量过程中不变。m 为摆动系统质量，T 为扭摆周期。若测得 m、R、r、H 及 T，就可求得悬盘或置于悬盘上的物体的转动惯量。

2. 扭摆扭转模量$K=G\frac{\pi d^4}{32L}$的证明

将扭摆的悬丝看作长为 L，半径为 r 的圆柱形弹性固体，上端固定，下端可绕轴扭转。设在切向外力矩的作用下，该弹性体底面相对上平面转过θ 角。根据胡克定律，当切向力 F 作用在一面积 S 上时，切向应力 F/S 与切变角α成正比，其比值称为切变模量 G，

$$G=\frac{F/S}{\alpha} \qquad \text{（附 5）}$$

弹性体发生形变后，内部出现弹性力 F'，与外力平衡，则

$$F'=-F=-G\cdot\alpha\cdot S$$

现在我们讨论悬丝的扭转系数和切变模量的关系。假定我们在悬丝中切出一个半径为 r，厚为 dr，长度与悬丝相同为 L 的圆筒形体积元，如附图 2。该体积元下端面的恢复力矩即为

$$\mathrm{d}M'=-G\alpha(2\pi r\mathrm{d}r)\cdot r$$

在θ 较小的情况下，可以认为

$$r\theta=L\alpha$$

因而 $$\alpha=\frac{\theta}{L}r$$

故

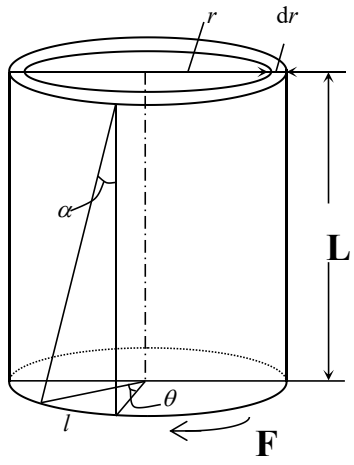
$$\mathrm{d}M'=-G(\frac{\theta}{L}r)(2\pi r\mathrm{d}r)\cdot r \qquad \text{（附 6）}$$

将上式积分即可得出悬丝下端产生的总的恢复力矩

$$M'=\int_0^r\left(-G\frac{\theta}{L}\cdot 2\pi r^3\right)\mathrm{d}r=-G\frac{\pi r^4}{2L}\theta=-G\frac{\pi d^4}{32L}\theta$$

因$M'=-K\theta$，故

$$K=G\frac{\pi d^4}{32L}$$



附图 2 切变模量计算示意图